

Questions BMO

Le code source développé par Google représente approximativement :

- a. **2 milliards de lignes**
- b. 20 milliards de lignes
- c. 20 millions de lignes
- d. 200 millions de lignes

Laquelle de ces affirmations est fausse ?

- a. **La modélisation doit être complète pour pouvoir être utile**
- b. Un modèle est l'abstraction d'un aspect de la réalité pour un objectif donné
- c. Un modèle d'analyse est subjectif
- d. Un modèle permet de communiquer et de documenter

UML signifie

- a. Unique Modelling Language
- b. **Unified Modelling Language**
- c. human Modelling Language
- d. Universal Modelling Language

UML est :

- a. Un langage de programmation
- b. Une méthode de développement
- c. **Un langage de modélisation**
- d. Un langage formel

Laquelle de ces affirmations est fausse ?

- a. Un modèle est l'abstraction d'un aspect de la réalité pour un objectif donné
- b. **La modélisation doit être complète pour pouvoir être utile**
- c. Un modèle permet de communiquer et de documenter
- d. Un modèle d'analyse est subjectif

- a. d'éviter une utilisation abusive, non-prévue du module
- b. **cacher les détails d'implémentation afin de pouvoir les changer sans modifier le code des clients**
- c. dissimuler de l'information
- d. cacher les détails d'implémentation pour offrir une interface sécurisée

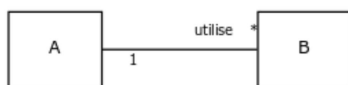
Si les principes d'encapsulation et de masquage d'information avaient été utilisés, le célèbre Bug de l'an 2000 aurait :

- a. été encore plus dévastateur
- b. **couté considérablement moins cher à corriger**
- c. facilement été détecté par le test
- d. pu être évité lors de la conception des programmes

Que signifie la multiplicité 1..* pour une association ?

- a. Plusieurs incluant la possibilité d'aucun
- b. Exactement 1
- c. Au plus un
- d. **Au moins un**

L'interprétation de ce diagramme est :



- a. **une instance de A utilise un nombre quelconque d'instances de B, une instance de B est utilisée par exactement une instance de A.**
- b. une instance de A utilise exactement une instance de B, une instance de B est utilisée par un nombre quelconque d'instances de A.
- c. une instance de B utilise un nombre quelconque d'instances de A, une instance de A est utilisée par exactement une instance de B.
- d. une instance de B utilise exactement une instance de A, une instance de A est utilisée par exactement une instance de B

Quelle est l'affirmation fausse à propos de la notion de classe dans un langage à objet ?

- a. **une classe est module**
- b. une classe est un ensemble d'objets
- c. une classe favorise l'encapsulation et le masquage d'information
- d. une classe est l'implantation d'un type abstrait de données

Laquelle de ces affirmations est fausse?

- a. Un objet est une instance de classe
- b. **Une classe est une collection d'objets semblables**
- c. Un objet est une entité aux frontières bien définies, possédant une identité
- d. Une classe est un descripteur d'objets similaires

Devant un attribut ou une méthode, le symbole - signifie :

- a. **privé, c.a.d visible dans la classe uniquement**
- b. public, c.a.d visible de tous
- c. protégé, c.a.d visible dans la classe et ses sous-classes
- d. package, c.a.d visible dans le package uniquement

Dans l'approche objet l'encapsulation désigne le principe de :

- a. dissimuler de l'information
- b. **regrouper des données brutes avec l'ensemble des méthodes permettant de les lire ou de les manipuler**
- c. poser un bouchon sur du code afin de le verrouiller
- d. d'utiliser un autre protocole souvent situé dans la couche sous-jacente du modèle OSI

Dans l'approche objet le masquage d'information désigne le principe de :

L'interprétation du diagramme ci-dessous est :



- a. A contient B
- b. A est une sorte de B
- c. **B est une sorte de A**
- d. B contient A

Si une classe B hérite d'une classe A, et qu'on appelle X (resp. Y) l'ensemble des objets instances de A (resp. de B) :

- a. **Y est inclu dans X**
- b. X est inclu dans Y
- c. X et Y sont disjoints
- d. X et Y sont égaux

Si une classe C hérite à la fois d'une classe A et d'une classe B, et qu'on appelle X (resp. Y et Z) l'ensemble des objets instances de A (resp. de B et de C), alors :

- a. $Z = X \cup Y$
- b. le modèle est invalide car l'héritage multiple est interdit en UML
- c. $Z = X \cap Y$
- d. X et Y sont inclus dans Z

Que signifie ce modèle UML?

- a. **B hérite de A et redéfinit la méthode foo**
- b. A hérite de B et redéfinit la méthode foo
- c. A contient B et lui délègue l'appel à la méthode foo
- d. B contient A et lui délègue l'appel à la méthode foo

Quelle est l'affirmation fausse à propos de la notion d'héritage entre classes en UML?

- a. une classe B qui hérite de A hérite de tous les attributs et de toutes les méthodes de A, ainsi que de ses associations
- b. l'héritage est une relation transitive non cyclique entre classes
- c. il n'y a pas de limite à la profondeur d'un graphe d'héritage
- d. une classe peut hériter d'au plus d'une autre classe**

Soit la déclaration `A x = new B();` avec A et B définis dans le modèle ci dessous :

- a. x.f() retourne la valeur 2**
- b. x.g() retourne la valeur 3
- c. x.f() retourne la valeur 1
- d. x.f() retourne la valeur 3

Laquelle de ces affirmation est fausse à propos de la Conjecture de Syracuse

- a. c'est un problème non résolu en informatique
- b. personne ne sait si elle est vraie
- c. c'est un défi mathématique
- d. elle a été prouvée dès l'époque romaine**

Laquelle de ces affirmation est fausse

- a. cette phrase est fausse
- b. connaître la valeur d'une variable à un point de l'exécution est en général indécidable
- c. le test exhaustif du logiciel est en général impossible
- d. toute propriété est démontrablement vraie ou fausse**

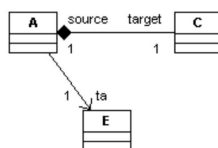
La coût de l'échec du vol Ariane 501 a été :

- a. 500 M€**
- b. 50 M€
- c. 5 M€
- d. 0.5 M€

La cause première de l'échec du vol Ariane 501 a été :

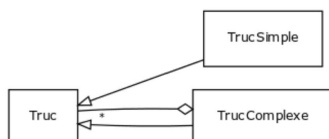
- a. Quand on a une composition entre A et B
- b. Si le domaine modélisé implique que de A on ne puisse remonter vers B
- c. Si le domaine modélisé implique que de B on ne puisse remonter vers A**
- d. Tout le temps sinon l'association ne peut être implantée

Que se passe t'il lorsque l'on supprime une instance de la classe A ?



- a. Une instance de C et une instance de E sont aussi supprimées
- b. Rien de plus n'est supprimé que l'instance de A
- c. Seule une instance de E est aussi supprimée
- d. Seule une instance de C est aussi supprimée**

L'interprétation de ce diagramme est :



- a. Un truc est composé de trucs simples et complexes.
- b. Impossible car le diagramme est invalide.
- c. Un truc contient soit des trucs simples soit des trucs complexes.
- d. Un truc est soit un truc simple, soit un truc complexe. Un truc complexe contient des trucs.**

- a. la réutilisation d'un composant avec une contrainte cachée**
- b. une erreur de conception
- c. une défaillance matérielle
- d. une erreur du programmeur

En considérant que le vol Ariane 501 a été un test, on peut dire :

- a. le test n'est pas conduant car il s'est terminé prématurément
- b. le test a été est un échec qui a couté cher
- c. le test a été un succès car on a trouvé un bug**
- d. on aurait pas du faire ce test

OCL signifie

- a. Object Cloning Language
- b. Object Constant Language
- c. Object Contract Language
- d. Object Constraint Language**

OCL permet de construire des modèles qui sont à la fois :

- a. précis et concrets
- b. flous et concrets
- c. précis et abstraits**
- d. flous et abstraits

Lequel de ces concepts n'est pas disponible en OCL :

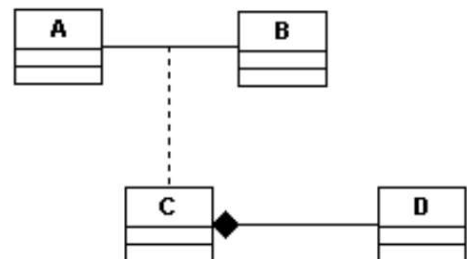
- a. Invariants
- b. Postconditions
- c. Variants**
- d. Préconditions

Dans une analyse en UML, dans quel cas doit-on rendre une association existant entre deux classes A et B navigable de manière mono-directionnelle de A vers B?

Pour modéliser en UML le lien entre un répertoire (au sens système d'exploitation) et les fichiers qu'il contient, on utilisera :

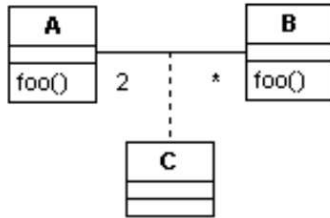
- a. une association qualifiée par le nom d'un fichier**
- b. un attribut Liste dans la classe répertoire
- c. une association ordonnée selon le nom des fichiers
- d. une association simple entre répertoire et fichier

Une classe association C peut-elle avoir un lien avec une autre classe D comme le montre le schéma ci-dessous?



- a. Non, ni composition, ni agrégation, ni association ne sont autorisés
- b. Uniquement des associations uni-directionnelles de la classe association vers une autre classe
- c. La composition est interdite mais l'association ou l'agrégation sont autorisées
- d. Pas de problème, une classe association est une classe comme les autres**

Lequel des diagrammes ci-dessous est équivalent à :

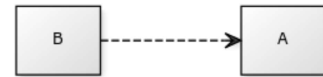


- a. Bag
- b. Collection
- c. Sequence**
- d. Set

Parmi ces usages d'OCL, indiquer celui qui ne vous paraît pas adapté

- a. Définition de contraintes
- b. Définition de requêtes sur un modèle
- c. Définition d'objets**
- d. Navigation dans les modèles

L'interprétation du diagramme ci-dessous est :



- a. A réalise B
- b. A dépend de B
- c. B réalise A
- d. B dépend de A**

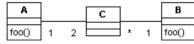
En UML, un package peut contenir :

- a. seulement des classes
- b. des classes et d'autres packages**
- c. soit des classes, soit des packages, mais pas les deux ensemble
- d. seulement des classes concrètes

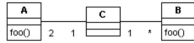
Selon G. A. Miller, le nombre d'objets pouvant tenir dans la mémoire à court terme d'un humain moyen est de :

- a. 5 plus ou moins 2
- b. 6 plus ou moins 2
- c. 7 plus ou moins 2**
- d. 8 plus ou moins 2

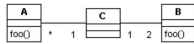
a.



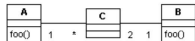
b.



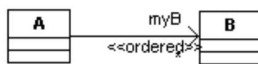
c.



d.



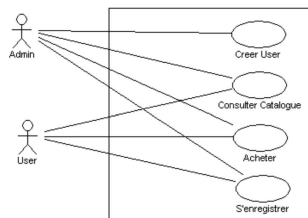
Si l'on souhaite écrire une contrainte OCL portant sur "myB", celui-ci doit être considéré de type :



Quelle est l'affirmation fausse à propos de la notion d'acteur en UML?

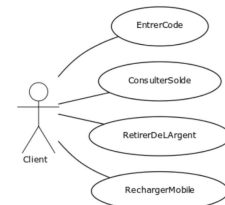
- a. un acteur est extérieur au système
- b. un acteur représente toujours un être humain !**
- c. un acteur est une classe stéréotypée
- d. un acteur est un rôle joué par une entité vis-à-vis d'un système

Dans ce diagramme de cas d'utilisation, quelle affirmation est fausse :



- a. Admin devrait hériter de User**
- b. S'enregistrer ne devrait pas être là
- c. On a confondu personne physique et Acteur
- d. Le nom des Cas d'utilisation devrait être à l'intérieur des ellipses

Lequel de ces cas d'utilisations ne devrait pas figurer sur ce diagramme de cas d'utilisation d'un automate bancaire?



- a. EntrerCode**
- b. RetirerDeL'argent
- c. ConsulterSolde
- d. RechargerMobile

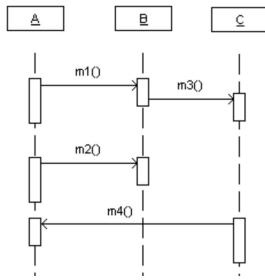
Dans un diagramme de séquence UML, le temps s'écoule:

- a. de bas en haut
- b. de droite à gauche
- c. de haut en bas**
- d. de gauche à droite

Dans un diagramme de séquences, une ligne de vie représente :

- a. l'exécution d'un comportement par un objet
- b. l'existence d'un objet au cours de l'interaction**
- c. l'envoi d'un message
- d. le cadre d'une interaction

Dans cette structure :



- a. m2() est envoyé après la réception de m1()
- b. m4() peut être reçu avant émission de m2()
- c. m4() est reçu après réception de m2()**
- d. m3() est envoyé après réception de m1()

Quelle est l'affirmation fautive à propos de la notion d'événement en UML ?

- a. Un événement appartient à une classe d'événements (classe stéréotypée «signal»)
- b. Un événement a un début et une fin**
- c. Un événement correspond à une communication unidirectionnelle
- d. Un objet peut réagir à certains événements lorsqu'il est dans certains états

Dans un diagramme d'état UML, une transition entre deux états E1 et E2

- a. peut être annulée en cas d'erreur
- b. peut ne pas avoir d'étiquette**
- c. ne peut être déclenchée que sur la réception d'un événement
- d. peut être bi-directionnelle

Quelle est l'affirmation fautive à propos d'un diagramme d'états en UML?

- a. Il ne fonctionne pas bien pour les projets innovants
- b. Le V fait référence à la correspondance AnalyseValidation, Conception-Intégration et Implantation-tests unitaires
- c. Il implique une conduite séquentielle des différentes activités de développement
- d. C'est la manière la plus répandue de développer du logiciel aujourd'hui**

Quelle activité du développement de logiciel est la plus grande source de bugs :

- a. L'analyse
- b. L'écriture du code
- c. La conception
- d. La compréhension des besoins des utilisateurs**

Dans cette liste de points clés de l'agilité, quel est l'intrus ?

- a. Flexibilité à toutes les étapes
- b. Réévaluer les risques régulièrement
- c. Décrire formellement les exigences fonctionnelles**
- d. Développer seulement ce qui est nécessaire

De quand date l'introduction du concept de cycle de vie en spirale ayant mené aux méthodes agiles :

- a. 1985**
- b. 1990
- c. 1995
- d. 2000

La durée typique d'une itération dans un cycle en spirale (ou d'un sprint) est :

- a. Ca dépend du projet**
- b. Un mois
- c. Une semaine
- d. Un jour

- a. Il généralise un ensemble de scénarios
- b. Il décrit les réactions d'un objet aux changements de son environnement
- c. Il est attaché à une classe
- d. Il est attaché à un objet**

Dans un diagramme d'état UML, laquelle de ces affirmations concernant la notion d'état est fautive :

- a. un état peut contenir des sous-états
- b. un état doit avoir une transition sortante**
- c. un état conditionne la réponse d'un objet à des événements
- d. un état est une abstraction de l'état concret d'un objet

Combien d'états a-t-on dans le statechart associé à notre exemple de compte en banque?

- a. 1
- b. 0
- c. 2^{31}
- d. 2**

L'utilisation d'un diagramme d'état UML :

- a. n'est utile que pour les classes présentant des comportements modaux**
- b. est obligatoire pour chaque classe présente dans le diagramme de classes UML
- c. n'est utile que pour les systèmes temps réel
- d. est incompatible avec l'utilisation d'une base de données

Dans cette liste de causes principales d'échecs des projets, quel est l'intrus :

- a. Utilisation d'une technologie immature
- b. Des objectifs de projet irréalistes ou non articulés
- c. L'absence de preuve des programmes**
- d. Mauvaise communication entre les clients, les développeurs et les utilisateurs

Concernant le cycle de vie en V, laquelle de ces affirmations est fautive :

- a. Dirigé par les cas d'utilisation
- b. Incrémental
- c. En V**
- d. Itératif

Quel élément ne caractérise pas un cycle de développement de logiciel utilisant UML?

- a. Dirigé par les cas d'utilisation
- b. Incrémental
- c. En V**
- d. Itératif

Lorsqu'on aborde l'analyse d'un cahier des charges avec UML, on procède typiquement dans l'ordre suivant :

- a. diagramme de classes, cas d'utilisation, diagrammes de séquence, diagrammes d'états
- b. cas d'utilisation, diagramme de classes, diagrammes d'états, diagrammes de séquence
- c. cas d'utilisation, diagramme de classes, diagrammes de séquence, diagrammes d'états**
- d. diagrammes de séquence, cas d'utilisation, diagramme de classes, diagrammes d'états

En phase d'analyse, quel diagramme parmi les suivants est le moins utilisé?

- a. Diagramme de collaborations
- b. Diagramme de séquence
- c. Diagramme d'états-transitions
- d. Diagramme de déploiement**

Notre diagramme de cas d'utilisation pour l'étude de cas Réunion Virtuelles comporte combien d'acteurs?

4

Notre diagramme de cas d'utilisation pour l'étude de cas Réunion Virtuelles comporte combien de cas d'utilisation?

6

Soit une application permettant de gérer des réunions virtuelles sur Internet. Une personne a la possibilité de planifier des réunions virtuelles, de consulter les détails d'organisation d'une réunion, de les modifier (seulement l'organisateur), d'ouvrir et de clôturer une réunion (seulement l'animateur), d'entrer (virtuellement) dans une réunion précédemment ouverte, et d'en sortir. En cours de réunion, un participant peut demander à prendre la parole. Dans un diagramme de classe analysant ce problème, les notions d'organisateur, d'animateur et de participant doivent être modélisées par :

a. des rôles dans les associations entre Personne et Réunion

b. des sous-classes de la classe Personne

c. des attributs dans la classe Personne

d. des attributs dans la classe Réunion

Dans une application visant à réaliser un serveur de réunion virtuelle, on veut définir des réunions permettant à ses participants d'interagir, mais pour préserver l'attention, une personne ne peut être que dans une seule réunion à un instant donné. Dans le diagramme de classe d'analyse modélisant cette application, on représentera le concept de participant à une réunion par :

a. une association qualifiée de la classe Personne vers la classe Réunion

b. un attribut de type Liste de Personnes dans la classe Réunion

c. une association * — 0..1 de la classe Personne vers la classe Réunion

d. une sous-classe de la classe Personne